

二、离散时间信号的频域分析

1、离散LTI系统的特征函数

(1) 特征函数

1) 数学表达式: $x[n] = z^n$

2) 验证:

$$x[n] = z^n, y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{n-k} = z^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k} = z^n \cdot H(z)$$

3) 特征值: $H(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k}$ (假设级数收敛)

(2) 特征函数的作用

考虑将离散时间信号分解为一系列特征函数的线性组合, $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k z^k$,

则系统响应为: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(z_k) z^k$

和连续时间信号的分解一样, 可以把复杂的卷积和操作简化为四则运算。

(3) 傅里叶分析

取 $z = e^{j\omega}$, 则 $z^n = e^{j\omega n}$

2、离散时间周期信号的Fourier级数

(1) 综合公式:

若离散时间信号 $x[n]$ 的基波周期为 N , 基波频率为 ω_0 , 则有:

$$\begin{aligned} x[n] &= \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} \\ a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n} \\ x[n] &\xleftrightarrow{FS} a_k \end{aligned}$$

补充理解：

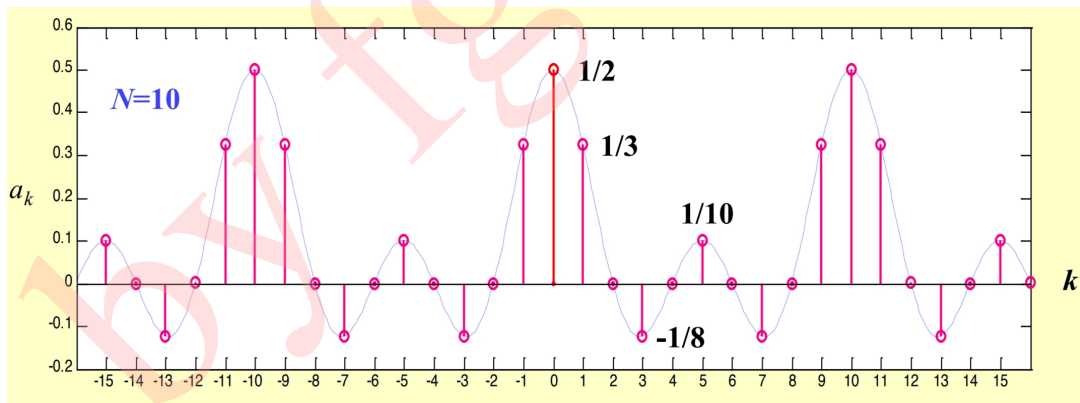
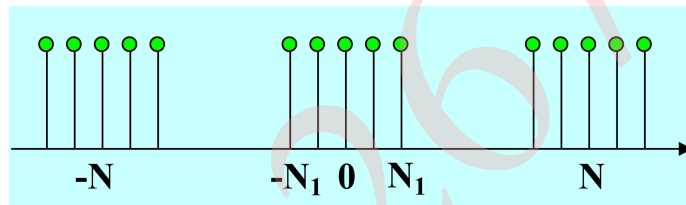
1、注意到离散时间复指数信号 $e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\omega_0 n}$ 是关于 k 的周期信号，周期为 N ，也就意味着随着 k 的取值这组谐波信号中只会有 N 个不同的复指数信号，而不是在连续时间信号中的无限个信号，因此求和的范围只对 N 个不同的复指数信号进行计算即可。

2、根据上面的分析我们不难发现， a_k 其实就是关于 N 的时间周期函数（自变量为 n ），又称频谱系数。

（2）常见周期信号的Fourier级数

• 周期方波

$$x[n] = \begin{cases} 1, |n| \leq N_1 \\ 0, N_1 < |n| < N \end{cases} \xleftrightarrow{FS} a_k = \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin \frac{k\pi}{N} (2N_1 + 1)}{\sin \frac{k\pi}{N}}, a_0 = \frac{2N_1 + 1}{N} (0 \leq k < N)$$



注：为了便于理解离散时域中的频率，我们将 $k\frac{2\pi}{N}$ 记作 ω ，这样可以将周期方波的频谱系数改写为下面的形式：

$$a_k = \begin{cases} \frac{2N_1 + 1}{N}, k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin \frac{(2N_1 + 1)\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}}, k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \dots \end{cases}$$

这样比较理解频谱的概念，且很容易发现其周期性的特点。

(3) FS的收敛情况

$$\left. \begin{aligned} x[0] &= a_k \\ &\dots \\ x[n-1] &= \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0(n-1)} \\ x[n] &= \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} N \text{ 个线性方程, } N \text{ 个未知数, 且可证明 } N \text{ 个方程线性独立} \end{array}$$

⇒对于任意离散时间信号，其FS系数 a_k 存在且唯一；

离散时间傅里叶级数不存在收敛问题和吉布斯现象。

3、离散时间非周期信号的Fourier变换

(1) 综合公式：

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \\ x[n] &\xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \\ \Rightarrow \hat{X}(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-N}^{+N} x[n] e^{-j\omega n} \end{aligned}$$

分析理解：

和连续时推导FT变换很像，我们继续沿着之前的思路，考虑将周期信号的周期 N 尽可能地延长。

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

同样的可以得到结论： $a_k = \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0})$

那么原来的展开式可以写作： $x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n}$

下面也是一样的，将周期 N 彻底趋于无穷，换言之就是将基波频率趋于0，用频率分析：

$$\xrightarrow{N=\frac{2\pi}{\omega_0}} x[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=\langle N \rangle} X(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} \omega_0, \quad \text{用定积分的定义, 当 } \omega_0 \rightarrow d\omega \text{ 时:}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega, \quad \text{需要注意此时由于不是无穷积分只是在一个周期内积分, 所以上下限是 } 2\pi$$

(2) 常见非周期信号的Fourier变换

- 单位脉冲信号

$$x[n] = \delta[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = 1$$

- 单边指数信号

$$x[n] = a^n u[n], |a| < 1 \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

- 双边指数信号

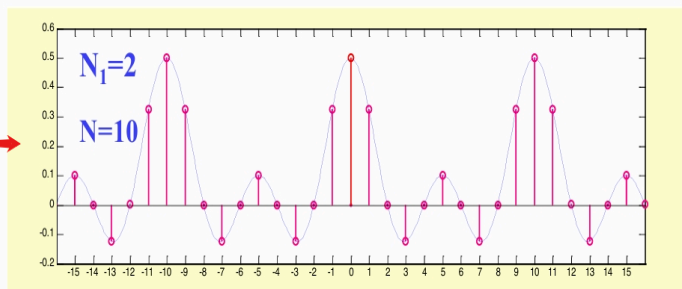
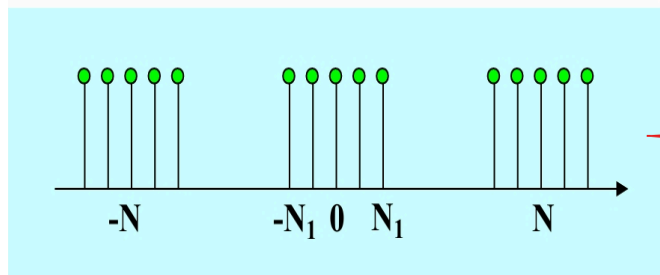
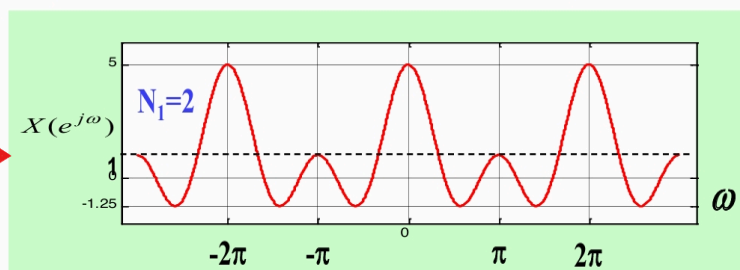
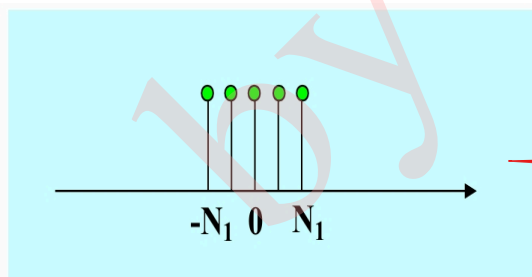
$$x[n] = a^{|n|}, |a| < 1 \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$$

- 矩形脉冲信号

$$x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N_1 \\ 0, & |n| > N_1 \end{cases} \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = \frac{\sin(N_1 + \frac{1}{2})\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} = \frac{\sin \frac{\omega}{2} (2N_1 + 1)}{\sin(\frac{\omega}{2})}$$

简单推导: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-N_1}^{+N_1} e^{-j\omega n} = \frac{(e^{-j\omega})^{-N_1} - (e^{-j\omega})^{N_1+1}}{1 - e^{-j\omega}}$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\frac{\omega}{2}}(e^{j\omega(N_1+\frac{1}{2})} - e^{-j\omega(N_1+\frac{1}{2})})}{e^{-j\frac{\omega}{2}}(e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}})} = \frac{\sin[(N_1 + \frac{1}{2})\omega]}{\sin \frac{\omega}{2}}$$



注：上图中为非周期信号，频谱连续；下图中为周期信号，频谱离散是单个周期频谱的采样。

- 频域是以 2π 为周期的冲激串

$$x[n] = 1 \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

简单推导： $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \delta(n) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi}$

有： $\frac{1}{2\pi} \xleftrightarrow{F} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$

- 频谱为矩形窗信号

$$x[n] = \frac{\sin Wn}{n\pi} \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < W < \pi \\ 0, & W < |\omega| < \pi \end{cases} (2\pi \text{为周期})$$

- 阶跃信号

$$u[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

(3) 非周期信号的频谱特性

$X(e^{j\omega})$ 是关于频率 ω 的周期函数，它相当于是根据离散时间信号的采样和特征信号 $e^{j\omega n}$ 的线性组合，因此显然是一个周期函数，且周期就是 2π

(4) FT的收敛情况

1) 研究频谱函数的收敛性

显然存在无穷级数，所以会有吉布斯现象：

若 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$ ，则处处收敛， $X(e^{j\omega})$ 是连续函数

若 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 < \infty$ ，则均方收敛， $X(e^{j\omega})$ 可能存在跳变点

2) 研究时域信号：不存在广义无穷积分，因此不存在吉布斯现象。

4、离散时间周期信号的Fourier变换

(1) 综合公式:

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n} \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

(2) FT和FS的重要关系

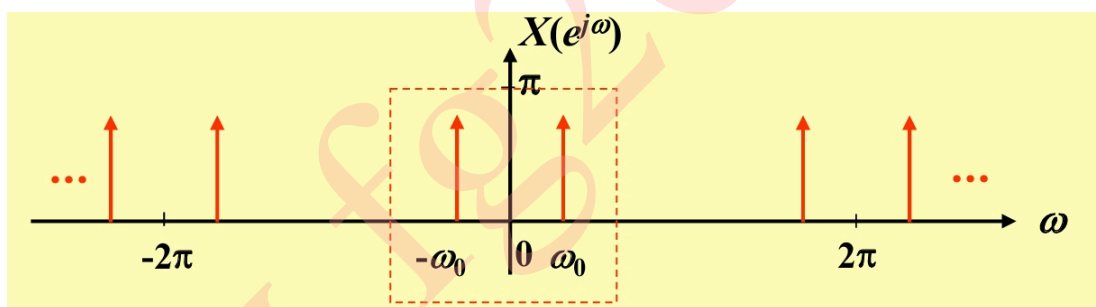
我们之前在推导非周期信号的Fourier变换时遇到了周期延拓的问题，现在如果我们将非周期信号的一段时间 N 做周期延拓成周期信号，周期信号的傅里叶变换和非周期信号的傅里叶变换有直接关系：

$$a_k = \frac{1}{N} X(e^{j\omega})|_{\omega=k\omega_0} = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0)$$

(3) 常见周期信号的Fourier变换

- 余弦信号

$$x[n] = \cos[\omega_0 n], -\pi < \omega_0 < \pi \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)$$

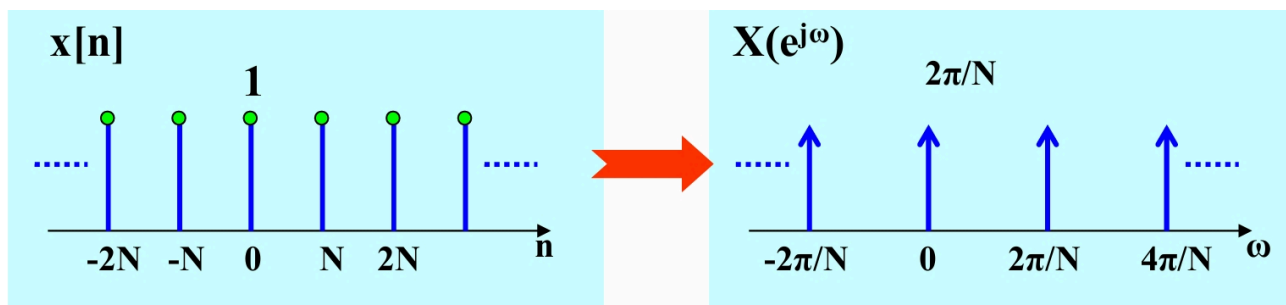


- 周期脉冲序列

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_0)$$

简单证明：由于 $\delta[n] \xleftrightarrow{F} 1$ ，该信号的FS系数为 $a_k = \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0}) = \frac{1}{N}$

则使用公式有： $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$ ，整理后得到上面的式子



5、离散时间Fourier变换的性质

(1) 周期性：

$X(e^{j\omega})$ 是以 2π 为周期的函数

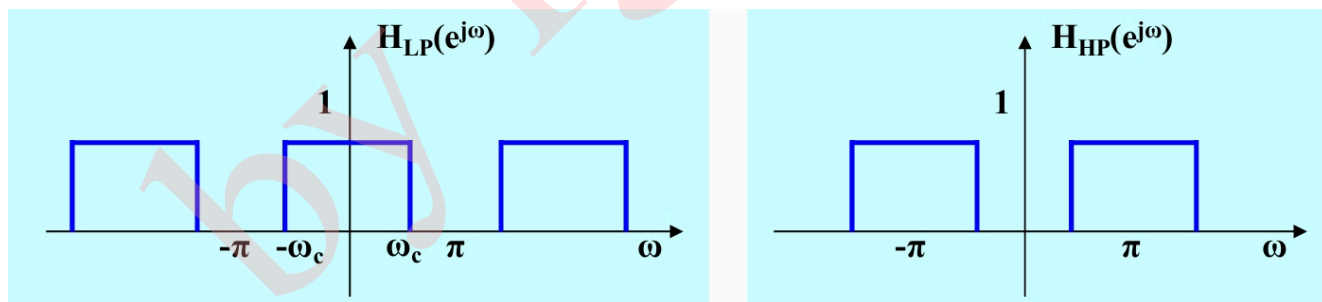
(2) 线性性质：略

(3) 时移与频移性质：

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \Rightarrow \begin{cases} x[n - n_0] \xleftrightarrow{F} e^{-j\omega_0 n} X(e^{j\omega}) \\ e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j(\omega - \omega_0)}) \end{cases}$$

应用：

① 离散时间低通滤波器和高通滤波器的关系



数学表达式：左侧为频域表达，右侧为时域表达

$$H_{HP}(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j\omega}) \Rightarrow h_{HP} = e^{j\pi n} h_{LP}[n] = (-1)^n h_{LP}[n]$$

② 调制信号：

$$x[n] \cos \omega_0 n = \frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2} x[n] \xleftrightarrow{F} \frac{X(e^{j(\omega - \omega_0)}) + X(e^{j(\omega + \omega_0)})}{2}$$

(4) 共轭性和对称性

- 折叠性质: $x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \Rightarrow x[-n] \xleftrightarrow{F} X(e^{-j\omega})$
- 共轭性质: $x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \Rightarrow x^*[n] \xleftrightarrow{F} X^*(e^{-j\omega})$
- 奇偶性质:

① $x[n]$ 为实信号, 则 $X(e^{j\omega})$ 幅度谱偶对称, 相位谱奇对称。

② $x[n]$ 为实偶信号, 则 $X(e^{j\omega})$ 是实偶函数。

③ $x[n]$ 为实奇信号, 则 $X(e^{j\omega})$ 是纯虚的奇函数。

应用: 将信号分解为奇信号和偶信号

(5) 时域差分与求和性质:

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \Rightarrow \begin{cases} x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{F} (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega}) \\ \sum_{m=-\infty}^n x[m] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k) \end{cases}$$

(6) 时域扩展性质:

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \Rightarrow x_{(k)}[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{k}\right], & \text{当 } n \text{ 为 } k \text{ 的整数倍时} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 不为 } k \text{ 的整数倍时} \end{cases} \xleftrightarrow{F} X(e^{jk\omega})$$

(7) 频域微分性质:

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \Rightarrow nx[n] \xleftrightarrow{F} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

(8) 卷积性质:

$$\left. \begin{array}{l} x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \\ h[n] \xleftrightarrow{F} H(e^{j\omega}) \end{array} \right\} \Rightarrow x[n] * h[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

(9) 调制性质:

$$\left. \begin{array}{l} x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \\ y[n] \xleftrightarrow{F} Y(e^{j\omega}) \end{array} \right\} \Rightarrow x[n]y[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) Y(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

(10) 帕斯瓦尔定理:

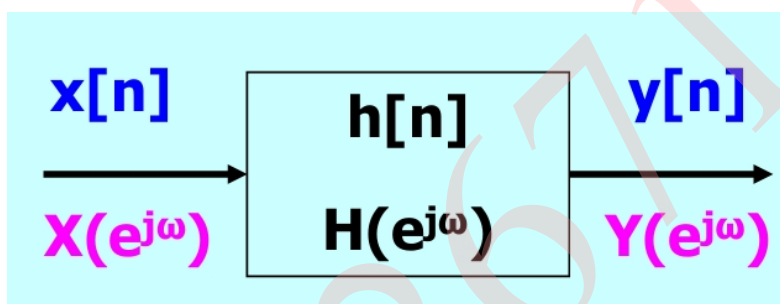
$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x[k]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

6、离散时间LTI系统的频域分析

(1) 离散时间LTI系统的频率响应

1) 定义: 对于一个冲激响应为 $h[n]$ 的LTI系统, 其Fourier变换 $H(e^{j\omega})$ 称为该LTI系统的频率响应, 是特征函数 $e^{j\omega n}$ 的特征值

2) 信号框图理解:



其中:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

3) 物理意义:

略

【求解系统的频率响应】

1、如果题目中描述了系统的功能或给出了时域下的系统函数, 则使用定义直接求解:

$$h[n] \xleftrightarrow{F} H(e^{j\omega})$$

2、如果题目中给出了零状态响应的相关输入输出信号, 则使用特征法求解:

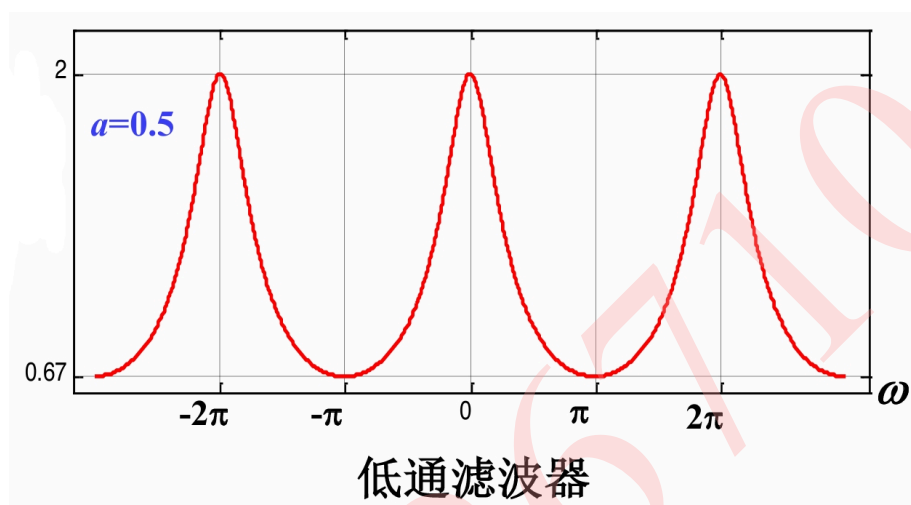
$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y_{zs}(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}$$

(2) 频率选择性滤波器和理想滤波器

1) 理想滤波器：略

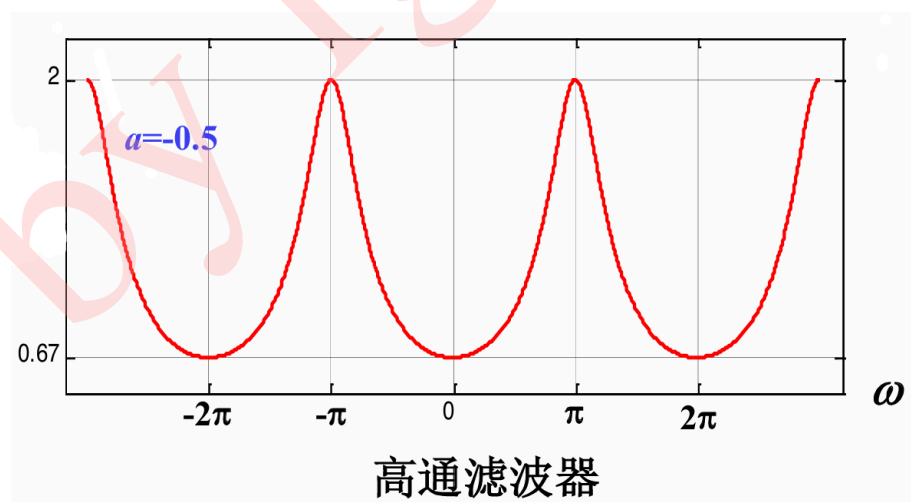
2) 单边指数信号构成的滤波器： $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$, $|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1 - 2a \cos \omega}}$

①当 $0 < a < 1$ 时：



①当 $-1 < a < 0$ 时：

最大值为 $\frac{1}{1-a}$ ，最小值为 $\frac{1}{1+a}$



相频图也满足线性特征（自行验证）

(3) 用线性常系数差分方程表征的LTI系统

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] &= \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \\
\stackrel{F}{\longleftrightarrow} \sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega} Y(e^{j\omega}) &= \sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega} X(e^{j\omega}) \\
\Rightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} &= \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega}}
\end{aligned}$$

输出响应的求解，和连续时间信号的一样。